

AI 캡스톤디자인 프로젝트 기획서

Mirror Me

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

팀 응원해조 | GitHub: [usohee/AI_SkinCare_project](#)

목차

01

프로젝트 개요

팀 구성 · 배경 · 목표 · 핵심 기능

02

시장 및 기술 분석

벤치마킹 · 차별화 전략 · 기술 스택

03

시스템 설계

아키텍처 · 알고리즘 · 데이터 파이프라인

04

프로젝트 추진 계획

Gantt 차트 · 마일스톤 · 프로토타입

05

사용자 테스트 계획

테스트 항목 · 평가 지표 · 개선 방안

06

기대효과 · 참고문헌

효과 분석 · 한계점 · 향후 방향

SECTION 01

프로젝트 개요

팀 구성 · 배경 · 목표 · 핵심 기능

1.1 & 1.2 팀 구성 및 GitHub 저장소

팀명: 응원해조

GitHub: [usohee/AI_SkinCare_project](https://github.com/usohee/AI_SkinCare_project)

유소희 (팀장)

AI & Algorithm

OpenCV 전처리 · YOLOv8
최적화 · 점수화

조정인

Data Analysis

AI Hub 데이터셋 · Roboflow
라벨링 · 성분 DB

이윤석

AI Prompt

LLM 리포트 설계 · 의학 가이드라인 지식베이스

장여정

Frontend

Android UI · 시계열 그래프 ·
대시보드

현예진

Backend / DB

FastAPI 서버 · 히스토리 DB
설계

박채원

System Integ.

통합 · 디버깅 · QA 검증

1.2 GitHub 저장소 구조

Mirror-Me-Production/

```
├── .github/           # CI/CD 워크플로우 (GitHub Actions)
├── api/               # 백엔드 서버 소스 (FastAPI/Django)
│   ├── app/          # 비즈니스 로직
│   ├── core/         # 보안 및 설정 (API Key 관리)
│   └── tests/         # 유닛 및 통합 테스트 코드
├── frontend/         # 안드로이드 앱 소스 (Android Studio)
├── ai_engine/         # AI 분석 모듈 분리
│   ├── models/       # 버전별 가중치 파일 (.pt, .onnx)
│   ├── preprocessing/ # OpenCV CLAHE 및 ROI 추출 로직
│   └── inference.py   # 모델 추론 스크립트
├── data_pipeline/     # 데이터 관리 자동화
├── docker/           # 배포용 컨테이너 설정 (Docker Compose)
├── docs/             # 기획 문서 및 플로우 차트
└── requirements.txt   # 의존성 라이브러리 목록
```

1.3 프로젝트 배경 및 필요성

K-뷰티 산업 성장

2030 세대 피부 관리 관심도 약 6배 증가
고가의 피부과 진단 비용은 여전히 경제적 부담

정보 비대칭 문제

SNS 정보 과잉으로 개인에게 적합한 정보 탐색 어려움
획일적 공장형 시술로 인한 부작용 사례 증가

추진 동기

스마트폰만으로 전문 기기 수준의 피부 분석
검증된 의학 가이드라인 기반 맞춤 루틴 제공

1.4 프로젝트 제목 및 목표

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

90%+

탐지 정확도

다양한 조명 환경에서
주요 피부 지표 객체 탐지
정확도 90% 이상 달성

0~100

피부 점수화

데이터 기반 정량적
피부 변화 리포트 제공
셀프 케어 동기 부여

무료

진단 서비스

스킨케어 정보 격차 해소
경제적 진입 장벽을
획기적으로 낮춤

1.5 프로젝트 주요 기능 요약

01

개인화 프로필

나이·성별·알레르기 성분·선호 제형 데이터 수집
맞춤형 분석의 기초 마련

02

AI 고정밀 진단

YOLOv8으로 여드름·모공·홍조·피지 4대 지표
탐지
0~100점으로 정량화

03

지능형 리포트

LLM이 분석 데이터를 해석하여 원인 도출
아침/저녁별 최적 스킨케어 루틴 생성

04

제품 적합성 판별

보유 제품 성분과 피부 타입 비교 분석
부족한 성분 보강할 제품 추천

SECTION 02

시장 및 기술 분석

벤치마킹 · 차별화 전략 · 기술 스택

2.1 시장 벤치마킹 분석

항목	화해 (Hwahaе)	잼페이스 (Zamface)	Mirror Me ★
분석 방식	주관적 리뷰 데이터	퍼스널 컬러 / 유수분	객체 탐지 (YOLOv8)
데이터 성격	정성적 텍스트	영상 콘텐츠 중심	정량적 수치 (0~100점)
핵심 차별점	성분 사전 기능	유튜버 타임점프	보유 제품 적합성 판별
가이드라인	사용자 투표	영상 가이드	LLM 기반 능동형 루틴
피부 정밀 탐지	× 없음	△ 제한적	✓ 4종 트러블 객체
의학 가이드라인	× 없음	× 없음	✓ 식약처·피부과의사회

2.2 화해 vs Mirror Me 차별화 포인트

화해

주관적 리뷰 텍스트 분석 강점



자가 피부 타입 사전 입력 필요



현재 피부 상태 수치 확인 불가



Mirror Me

YOLOv8 이미지 기반 객체 탐지 → 0~100
정량화

실시간 하드웨어 보정 (OpenCV CLAHE)

LLM 통합 처방 로직 (아침/저녁 루틴 자동 설
계)

2.2 잼페이스 vs Mirror Me 차별화 포인트

잼페이스

퍼스널 컬러 · 유수분 분석에 집중



메이크업 영상 콘텐츠 중심



제품 성분 적합성 밀착 관리 제한



Mirror Me

YOLOv8 여드름·모공·홍조·피지 4종 정밀 탐지

소장 제품 전성분 크롤링 → 피부 상태 비교 분석

대한피부과의사회 가이드라인 기반 LLM 루틴 설계

2.3 개발환경 및 기술 스택

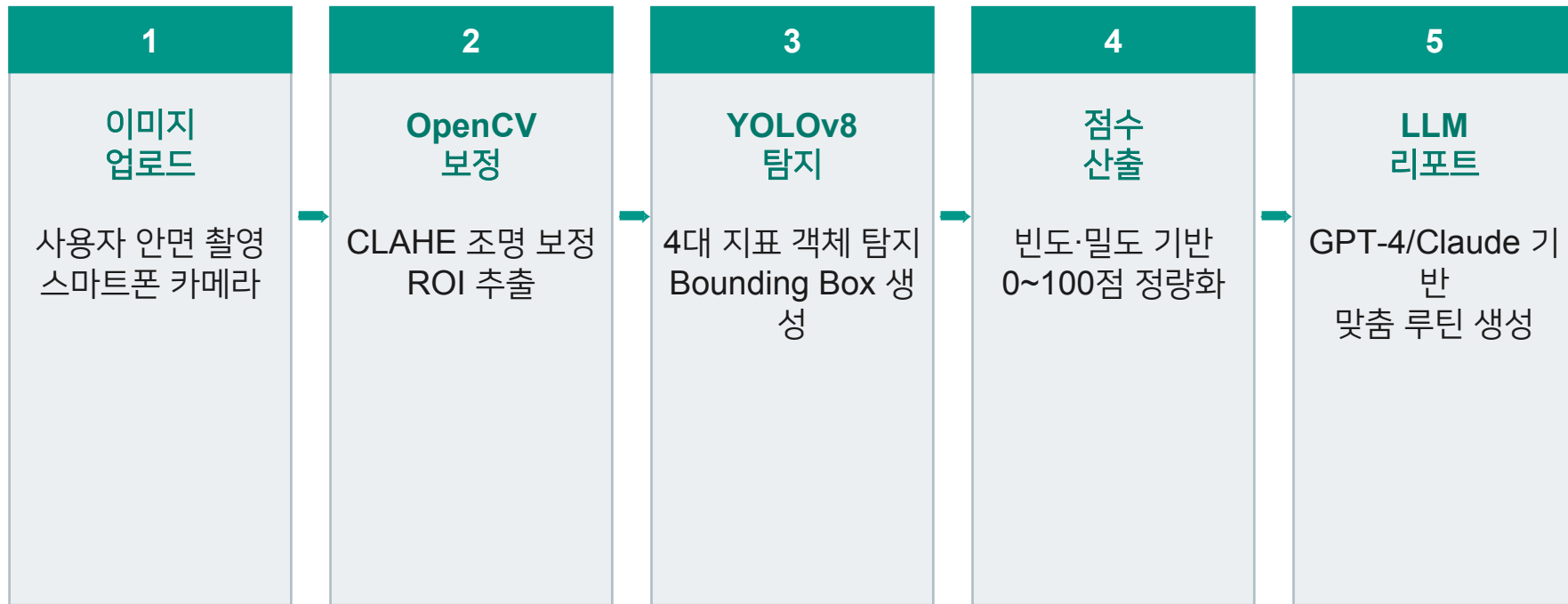
AI & Data	Backend	Frontend	LLM & Tools
Python / PyTorch	FastAPI / Django	Android Studio	GPT-4 API
YOLOv8 (Ultralytics)	PostgreSQL	Kotlin / Java	Claude API
OpenCV (CLAHE)	Docker Compose	Figma (UI/UX)	LangChain
Roboflow 라벨링	DVC (데이터 버전관리)	MPAndroidChart	Cursor IDE
AI Hub 데이터셋	GitHub Actions CI/CD	시계열 시각화	RAG 파이프라인

SECTION 03

시스템 설계

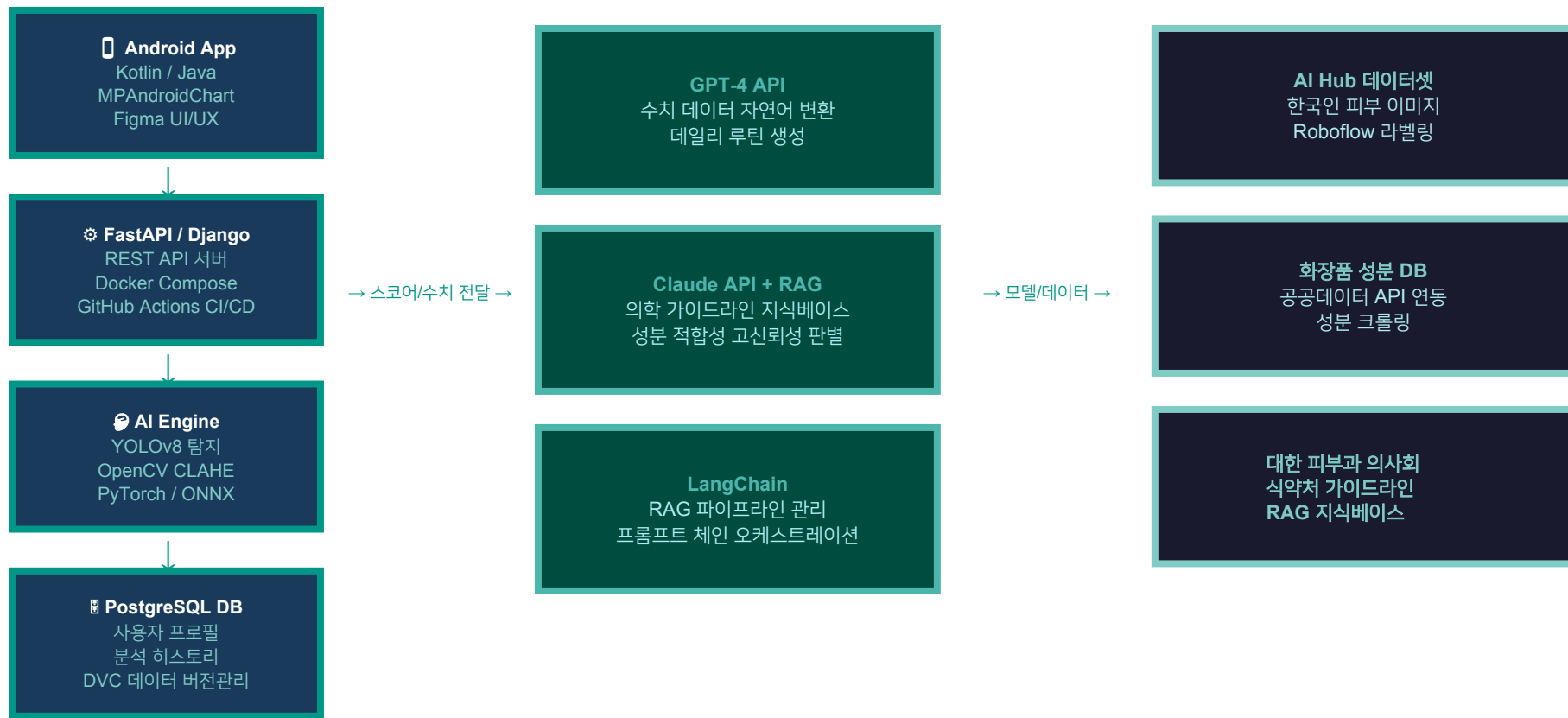
아키텍처 · 알고리즘 · 데이터 파이프라인

2.4 데이터 흐름 및 시스템 파이프라인



분석 결과 → PostgreSQL DB 저장 | 누적 히스토리 → 시계열 시각화 (꺾은선 그래프)

2.5 시스템 아키텍처 다이어그램



2.6 YOLOv8 모델 구조 및 알고리즘 설계

탐지 대상 — 4대 피부 지표

여드름 (Acne)

개수·분포 밀도 기반 점수화

모공 (Pore)

평균 면적·가시도 측정

홍조 (Redness)

HSV 색공간 분석 적용

피지 (Sebum)

반사율 기반 영역 탐지

하이브리드 Vision Pipeline

01

CLAHE 고도화

clipLimit을 피부 톤에 따라 동적 조절하는
적응형 조명 보정 알고리즘

02

YOLOv8 연동

YOLO가 찾고 OpenCV가 정밀 측정하는
하이브리드 방식으로 구축

03

자동 데이터 로더

Roboflow 라벨 데이터를 학습용 이미지와
자동 매칭하는 parse_label_files 확장

2.7 데이터 수집·전처리 및 LLM 활용

데이터 수집 및 전처리

AI Hub

한국인 피부 이미지 데이터셋
국내 사용자 특성 반영

Roboflow 라벨링

자동 라벨링 + 조명·노이즈
Augmentation으로 강건성 확보

공공데이터 API

화장품 성분 정보 API 연동
크롤링으로 성분 DB 구축

LLM 활용 전략

개발 보조 (Cursor, Claude)

알고리즘 로직 검증 · Python API 코드 생성
에러 디버깅 · 문서 자동 작성

ChatGPT API (서비스 핵심)

수치 데이터 자연어 변환
데일리 스킨케어 루틴 자동 생성

Claude API (서비스 핵심)

의학 가이드라인 지식베이스 구축 (RAG)
제품 성분 적합성 고신뢰성 판별

SECTION 04

프로젝트 추진 계획

Gantt 차트 · 마일스톤 · 프로토타입 계획

3.1 프로젝트 일정표 — (1학기: 4월 ~ 6월)

[illegible]

3.1 프로젝트 일정표 — (2학기: 6월 ~ 12월)

		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
고도화: YOLOv8 복합 트러블 학습	유소희							
고도화: LLM 지식베이스 확장 (RAG)	이운석							
고도화: 제품 성분 DB 확장	조정인							
고도화: API 서버 성능 최적화	현예진							
고도화: Android UI 고도화	장여정							
시스템 통합 (SI)	전원							
통합 테스트 및 QA	전원							
사용자 테스트 (20명+)	전원							
버그 수정 및 최적화	전원							
서비스 배포 및 아카이빙	전원							
최종 보고서 작성	전원							
★ 12월 4일 최종 서비스 런칭								

3.1 주요 마일스톤

04.01~10	알고리즘 1차 OpenCV CLAHE 조명 보정 · ROI 추출 엔진	04.07~05.07	UI/UX 디자인 Figma 상세 설계 및 레이아웃 완성
05.12 (화)	기획서 발표 AI 캡스톤디자인 프로젝트 기획서 발표	05.19 (화)	중간보고 발표 핵심 로직 검증 및 중간 보고
06.02 (화)	1학기 최종보고 프로토타입 시연 및 1학기 결과 보고	09.30	고도화 완료 각 파트별 상용 수준 기능 구현 완료
10.01~11.15	통합 & QA 시스템 통합 · 전체 디버깅 · 품질 검증	12.04	최종 배포 서비스 배포 및 프로젝트 최종 아카이빙

3.2 프로토타입 개발 계획 (1학기 말 목표)

고정밀 피부 분석 엔진 (AI)

OpenCV CLAHE 조명 보정
및 ROI 추출

YOLOv8 4대 지표 (여드름·모
공·홍조·피지) 탐지

100점 만점 정량화 알고리즘

지능형 리포트 및 시각화 (UI/UX)

분석 수치 기반 자연어 진단서
발행

과거 진단 이력 시계열 꺾은선
그래프

피부 변화 체감 대시보드

스킨케어 루틴 큐레이션 (LLM)

ChatGPT/Claude API 연동

현재 피부 상태 최적화된 아침
/저녁 루틴 생성

제품 성분 적합성 판별 보고서

SECTION 05

사용자 테스트 계획

테스트 대상 · 수행 과업 · 평가 지표

3.3 사용자 테스트 및 설문 계획

테스트 대상

2030 세대 외부 사용자
20명 이상

테스트 환경

형광등 · 자연광 · 저조도
다양한 조명 환경

평가 척도

5점 척도 설문 + NPS 지수

- 01 회원가입 및 피부 설문 작성
- 02 스마트폰 카메라 안면 촬영 및 사진 업로드
- 03 AI 분석 결과(4대 지표) 확인 및 그래프 가독성 점검
- 04 보유 화장품 성분 분석 및 AI 추천 루틴 적합성 평가

목표 점수 (5점 만점)

피부 분석 정확도

4.2 / 5.0

루틴 추천 적합성

4 / 5.0

UI/UX 직관성

4.5 / 5.0

가독성 및 편의성

4.3 / 5.0

서비스 재사용 의향

4 / 5.0

3.4 결과 분석 및 개선 방안

오차 분석

test.py calc_error와 사용자 설문 간 상관관계 분석
및 정확도 저하 패턴 파악 및 원인 규명

MediaPipe Face Mesh

안면 468개 랜드마크 활용 촬영 각도 보정
배경 노이즈 제거 → 분석 ROI 순수도 증가

LLM 지식베이스 확장

식약처 고시 성분 외 최신 논문 기반 효능 성분 추가
RAG 기술 활용한 전문성 강화

데이터 편향 수정

40대 이상 특정 연령대 정확도 저하 시
해당 연령대 학습 데이터 보강 및 재학습 진행

조명 정규화 고도화

OpenCV Histogram Equalization 로직 개선
극한 저조도 환경에서도 안정적인 탐지 성능

개인화 가중치 적용

알레르기 성분 필터링 강도 강화 (하드코딩 + LLM)
사용자 설정 기반 맞춤 추천 정밀도 향상

SECTION 06

기대효과 및 향후 발전 방향

산업적 효과 · 한계점 · 후속 연구 방향

4.1 기대효과 요약

₩ 산업적 기대효과

고가의 기기 없이
앱만으로 가능한
진단 솔루션 제시

K-뷰티 테크 시장의
새로운 비즈니스 모델
창출

화장품 구독 서비스 등
수익화 모델 확장 가능

▶ 교육적 기대효과

데이터 수집~모델 배포
~LLM 연동 Full-stack AI
파이프라인

캡스톤디자인 수준을 넘는
실무 역량 강화

YOLOv8 · FastAPI ·
Android 연동 실전 경험

♥ 사회적 기대효과

스킨케어 정보 격차 해소
및 대중화

2030 세대 경제적 피부 진
단 진입 장벽 낮춤

데이터 기반 셀프케어 동기
부여 및 습관화

4.2 & 4.3 한계점 · 개선 가능성 및 후속 연구 방향

한계점 및 개선 방안

기기 환경 의존성

사용자 기기 카메라 성능·조명에 따른 분석 편차
→ OpenCV 전처리 고도화 + 데이터 증강으로 해결

데이터 편향 가능성

특정 연령/피부 타입 데이터 부족 시 정확도 저하
→ 지속적인 학습 데이터 보강 및 재학습 계획

의학적 책임 한계

AI 진단은 참고용이며 전문의 진단을 대체 불가
→ 면책 고지 및 전문가 연계 기능 추가 예정

후속 연구 및 서비스 확장 방향

실시간 영상 분석

스트리밍 기반 정밀 실시간 피부 진단
(현재 정지 이미지 → 동영상 분석으로 확장)

화장품 구독 서비스

피부 변화 추이에 따른 맞춤형
화장품 정기 배송 서비스 연계

글로벌 확장

다양한 인종별 피부 데이터 확보
글로벌 서비스 런칭 및 다국어 지원

5. 참고 문헌 및 자료

[1]	AI Hub — 한국인 피부 이미지 데이터셋 https://www.aihub.or.kr	국내 사용자 피부 이미지 학습 데이터 주력 활용
[2]	Ultralytics — YOLOv8 Official Documentation https://docs.ultralytics.com	실시간 객체 탐지 모델 YOLOv8 공식 문서 및 API 레퍼런스
[3]	공공데이터포털 — 화장품 성분 정보 API https://www.data.go.kr	식약처 화장품 전성분 공공 API 활용 성분 DB 구축
[4]	대한피부과의사회 — 피부 관리 가이드라인 https://www.kderma.org	LLM 지식베이스에 주입하는 의학적 판단 기준 및 스킨케어 가이드라인
[5]	Roboflow — Computer Vision Platform https://roboflow.com	피부 트러블 객체 라벨링 자동화 및 Augmentation 수행
[6]	OpenAI — GPT-4 API Documentation https://platform.openai.com	피부 분석 수치의 자연어 변환 및 맞춤 루틴 생성에 활용
[7]	Anthropic — Claude API Documentation https://docs.anthropic.com	의학 가이드라인 기반 고신뢰성 지식베이스 구축 및 성분 판별

Q & A

질의응답 및 의견 경청

감사합니다.

팀 응원해조 | Mirror Me Project | GitHub: [usohee/AI_SkinCare_project](#)